Ficha de identificación y selección del proyecto empresarial

Asignatura: Desarrollo de Sistemas Empresariales
Clase: 2 — Tipos de sistemas empresariales
Primer entregable del proyecto integrador
Fecha de entrega: _____

1. Información general del grupo

Información	**Respuesta**
Nombre del proyecto	SmartFlow
Nombre de la organización	MIPYME colombiana
Tipo de organización	Pequeña o mediana empresa (MIPYME)
Tipo de sistema empresarial propuesto	ERP
Nombre del docente o asesor	Diego Franco
Fecha de entrega	

Integrantes

No.	**Nombre completo**	**Código**	**Rol inicial en el proyecto**
1	Fernado Buitrago Marin		Líder del proyecto
2	Brayan Sanchez Montoya		Analista de procesos
3	Carlos Andres Ballesteros		Analista de requisitos
4	Santiago Sanabria Camacho.		Analista de calidad

Si el grupo tiene cuatro integrantes, elimine la fila correspondiente.

2. Selección del sistema empresarial

2.1 Tipo de sistema seleccionado

Marque o indique el tipo de sistema que desarrollará el grupo:

- ERP — Sistema de planificación de recursos empresariales.
- CRM — Sistema de gestión de relaciones con clientes.
- SCM — Sistema de gestión de la cadena de suministro.
- BI — Sistema de inteligencia de negocios.
- BPM — Sistema de gestión y automatización de procesos.
- Otro: _____

2.2 Descripción general del sistema

Describa brevemente el sistema de información que el grupo propone desarrollar.

Orientación: Explique qué hará el sistema, a quiénes estará dirigido y qué proceso empresarial apoyará.

SmartFlow es una plataforma web de gestión empresarial diseñada para ayudar a las MIPYMES a organizar y centralizar la información de su negocio. El sistema permite gestionar clientes, productos, inventario y ventas, además de generar análisis automáticos, alertas y recomendaciones. Su propósito es transformar los datos generados por la empresa en información útil para apoyar la toma de decisiones.

3. Descripción de la organización

La organización puede ser real, simulada o basada en un caso académico.

3.1 Información básica

- **Nombre:** MIPYME
- **Sector económico:** Comercio y servicios
- **Actividad principal:** Comercialización de productos y prestación de servicios, según la actividad de cada pequeña o mediana empresa.
- **Productos o servicios que ofrece:** Productos comerciales y servicios dirigidos a sus clientes.
- **Número aproximado de empleados o usuarios:**10 Empleados
- **Ubicación, si aplica:** _____

3.2 Descripción de la organización

Describa la organización, sus actividades principales y el contexto en el que funciona.

El proyecto está dirigido a las MIPYMES colombianas, las cuales representan una parte importante del tejido empresarial y del empleo formal del país. Según el diagnóstico presentado, muchas de estas empresas presentan dificultades relacionadas con la organización de la información, el control del inventario y el análisis de datos para tomar decisiones. SmartFlow busca responder a estas necesidades mediante una plataforma que centraliza la información empresarial y facilita su análisis.

3.3 Áreas involucradas

Identifique las áreas de la organización que podrían relacionarse con el sistema propuesto.

Área	**Función principal**	**Relación preliminar con el sistema**
Administración	Gestionar y supervisar el negocio	Consulta información y toma decisiones
Ventas	Registrar y gestionar las ventas	Registra las ventas y genera trazabilidad
Inventario	Controlar productos y existencias	Actualiza stock y genera alertas
Gestión de clientes	Registrar y consultar clientes	Mantiene el historial de clientes
Análisis / gestión	Analizar información del negocio	Consulta insights y dashboard

4. Situación problemática

4.1 Proceso seleccionado

¿Cuál es el proceso de la organización que desean analizar y mejorar?

Nombre del proceso: Gestión empresarial y control de inventario, ventas y clientes.

Descripción breve del proceso:

El proceso comprende el registro y organización de la información relacionada con clientes, productos, inventario y ventas. Actualmente, muchas MIPYMES manejan estos datos mediante herramientas separadas, lo que dificulta su consulta y análisis.

SmartFlow busca integrar esta información para facilitar el control de las operaciones y la toma de decisiones.

4.2 Problema identificado

Describa la situación problemática que justifica la construcción del sistema de información.

Orientación: Explique qué está ocurriendo actualmente, qué dificultades se presentan y en qué contexto ocurre el problema.

Las MIPYMES colombianas presentan dificultades para gestionar de manera organizada la información de sus negocios. En muchos casos, las ventas se registran en cuadernos, el inventario se maneja mediante hojas de cálculo y los clientes se gestionan por aplicaciones de mensajería. Esta información se encuentra dispersa y no existe un sistema central que permita aprovecharla. Como consecuencia, se dificulta controlar el inventario, analizar las ventas, hacer seguimiento a los clientes y tomar decisiones basadas en datos.

4.3 Consecuencias del problema

Indique las consecuencias que puede generar la situación problemática.

Problema o dificultad	Consecuencia para la organización

Algunas consecuencias pueden estar relacionadas con:

- Demoras en la atención.
- Errores en el registro de información.
- Pérdida o duplicidad de datos.
- Falta de seguimiento.
- Dificultad para generar informes.
- Problemas de comunicación.

- Falta de control sobre las actividades.
- Uso excesivo de documentos físicos o archivos dispersos.

5. Actores y usuarios preliminares

Identifique las personas, áreas o sistemas que podrían interactuar con la solución.

Actor o usuario	Rol dentro de la organización	Necesidad relacionada con el sistema
Administrador / propietario	Dirige el negocio	Consultar información y tomar decisiones
Empleado	Realiza actividades operativas	Registrar información del negocio
Responsable de inventario	Controla productos y existencias	Consultar y actualizar stock
Responsable de ventas	Registra las ventas	Registrar ventas y consultar productos
Responsable de clientes	Gestiona la información de clientes	Consultar historial y datos

Preguntas orientadoras

- ¿Quién inicia el proceso?
- ¿Quién registra la información?
- ¿Quién revisa o aprueba las actividades?
- ¿Quién consulta los resultados?
- ¿Quién administra el sistema?
- ¿Existen sistemas externos relacionados?

6. Situación actual preliminar

Describa, de manera general, cómo se realiza actualmente el proceso seleccionado.

6.1 Forma actual de trabajo

De acuerdo con el diagnóstico presentado, muchas MIPYMES trabajan con información distribuida en diferentes herramientas. Las ventas pueden registrarse manualmente, el inventario gestionarse mediante Excel y los clientes mediante WhatsApp. Esta forma de trabajo dificulta tener información centralizada y utilizar los datos para analizar el comportamiento del negocio.

6.2 Herramientas utilizadas actualmente

Marque las herramientas que se utilizan o podrían utilizarse en el proceso:

- Formatos físicos.
- Hojas de cálculo.
- Correo electrónico.
- Aplicaciones de mensajería.
- Sistemas existentes.
- Bases de datos.
- Registros manuales.
- Otro: _____

6.3 Información que se genera

¿Qué datos, documentos o registros se producen durante el proceso?

- Datos de clientes.
- Información de productos.
- Información de inventario.
- Registro de ventas.
- Cantidades vendidas.
- Ingresos.
- Historial de clientes.
- Productos más vendidos.
- Alertas de stock.
- Tendencias de ventas.

7. Propuesta inicial de solución

Describa de manera preliminar cómo el sistema de información podría contribuir a solucionar o mejorar el problema identificado.

Se propone desarrollar SmartFlow como una plataforma web ERP que permita centralizar la información de las MIPYMES y mejorar la gestión de sus operaciones. El sistema permitirá registrar clientes, productos y ventas, controlar el inventario, actualizar automáticamente el stock y generar alertas cuando los productos se encuentren por debajo del nivel establecido. Además, contará con un dashboard que permitirá visualizar información de ventas y generar insights para apoyar la toma de decisiones.

7.1 Funcionalidades preliminares

Indique algunas funciones que posiblemente debería tener el sistema. En esta etapa no es necesario formular todavía requerimientos detallados.

No.	Funcionalidad preliminar	Usuario relacionado
1	Autenticación y acceso seguro mediante JWT	Usuarios / administrador
2	Registro y gestión de clientes	Empleados / administrador
3	Registro y gestión de productos e inventario	Inventario / administrador
4	Registro de ventas y trazabilidad	Ventas / empleados
5	Alertas de productos con stock bajo	Administrador / inventario
6	Dashboard con información empresarial	Administrador
7	Análisis de productos y ventas	Administrador

8. Justificación del proyecto

Explique por qué es importante desarrollar este sistema de información y qué beneficios podría generar para la organización.

La justificación debe responder:

- ¿Por qué es importante resolver el problema?
- ¿Quiénes se beneficiarían?
- ¿Qué podría mejorar con el sistema?
- ¿Por qué el proyecto es adecuado para ser desarrollado durante el curso?

El desarrollo de SmartFlow es importante porque busca solucionar el problema de la información dispersa y el manejo manual de las ventas, clientes e inventario, lo que puede generar errores y dificultades para tomar decisiones. Los principales beneficiados serían los empleados y responsables de la empresa, ya que tendrían la información organizada y centralizada en un solo sistema. Con SmartFlow se podría mejorar el registro y seguimiento de las ventas, el control del inventario, la gestión de clientes y la generación de información para apoyar la toma de decisiones. El proyecto es adecuado para desarrollarse durante el curso porque permite aplicar los conocimientos vistos en sistemas empresariales mediante el diseño de una solución web con módulos de usuarios, clientes, productos, ventas, inventario y análisis de información.

9. Alcance preliminar

En esta primera entrega, definan de forma general qué esperan abordar durante el proyecto.

9.1 El proyecto incluirá inicialmente:

- Sistema web.
- Autenticación de usuarios.
- Gestión de usuarios y roles.
- Gestión de clientes.
- Gestión de productos.
- Control de inventario.
- Registro de ventas.
- Actualización automática del stock.
- Alertas de stock bajo.
- Dashboard.
- Análisis de ventas.

9.2 El proyecto no incluirá inicialmente:

- Contabilidad completa.
- Nómina.
- Facturación electrónica.

- Integraciones bancarias.
- Gestión avanzada de proveedores.
- Aplicación móvil independiente.

9.3 Supuestos iniciales

Indique las condiciones que el grupo está asumiendo para poder desarrollar el proyecto.

Se asume que las MIPYMES cuentan con acceso a internet y dispositivos para utilizar una plataforma web. También se supone que los usuarios podrán registrar correctamente la información de clientes, productos y ventas. El proyecto se desarrollará inicialmente con una arquitectura web basada en React.js, Node.js, Express y PostgreSQL, de acuerdo con la arquitectura presentada.

10. Pregunta central del proyecto

Formule una pregunta que oriente el desarrollo del sistema.

Ejemplo:
¿Cómo mejorar el proceso de gestión de pedidos de una pequeña empresa mediante un sistema de información que permita registrar, consultar y hacer seguimiento a las solicitudes de los clientes?

Pregunta del grupo:

¿Cómo mejorar la gestión empresarial de las MIPYMES mediante un sistema ERP que permita centralizar la información de clientes, productos, inventario y ventas, y utilizar estos datos para apoyar la toma de decisiones?

11. Conclusión preliminar

Escriba una conclusión breve sobre la situación identificada y la solución propuesta.

SmartFlow es una propuesta de sistema ERP orientada a solucionar algunas de las principales dificultades que presentan las MIPYMES en la gestión de su información. La plataforma permitirá centralizar clientes, productos, inventario y ventas, además de generar análisis, alertas y recomendaciones. De esta manera, los datos que genera la empresa pueden convertirse en información útil para tomar decisiones y mejorar la gestión del negocio.

12. Fuentes consultadas

Registre las fuentes utilizadas para conocer la organización, el problema o el tipo de sistema empresarial.

No.	Fuente consultada	Tipo de fuente	Fecha de consulta
1			
2			
3			

Las fuentes pueden ser entrevistas, observación directa, documentos de la organización, páginas web, libros, artículos o casos empresariales.

13. Lista de verificación antes de entregar

Criterio	Sí	No
El grupo tiene entre cuatro y cinco integrantes.	[x]	[ ]
Se definió una organización real o simulada.	[x]	[ ]
Se identificó un tipo de sistema empresarial.	[x]	[ ]
Se describió un proceso organizacional.	[x]	[ ]
Se explicó claramente el problema.	[x]	[ ]
Se identificaron los posibles usuarios o actores.	[x]	[ ]
Se propuso una solución inicial.	[x]	[ ]
Se definieron funcionalidades preliminares.	[x]	[ ]
Se planteó una pregunta central del proyecto.	[x]	[ ]
La propuesta es viable para desarrollarse durante el semestre.	[x]	[ ]
Todos los integrantes participaron en la elaboración.	[x]	[ ]

Producto esperado

El grupo debe entregar un documento de aproximadamente **3 a 5 páginas**, sin contar la portada, que contenga:

1. Información general del grupo.
2. Organización seleccionada.

3. Tipo de sistema empresarial.
4. Proceso que será analizado.
5. Situación problemática.
6. Actores y usuarios preliminares.
7. Propuesta inicial de solución.
8. Justificación.
9. Alcance preliminar.
10. Pregunta central del proyecto.